Université Paris Cité Campus Grands Moulins
Programmation des composants mobiles
M1 informatique **Année 2025-2026**

Projet : Quiz
Version du 4 novembre

Le but du projet est de concevoir et implémenter une application Android qui permet de tester sous une forme ludique de **Quiz** la connaissance par l'utilisateur de certaines données numériques. Par exemple :

en histoire — dates ;

en géographie — surface ou nombre d'habitants des pays et des villes ;

en chimie — numéro ou masse atomique d'un élélment ;

en économie — PIB des pays, taux de change, cotations boursières des entreprises.

1 Modalités

Le projet est à réaliser en binôme ; chaque membre du binôme doit faire une partie conséquente du projet et connaître sa totalité. Les projets en solo sont déconseillés. Le binôme (ou le solo) doit être enregistré sur Moodle avant le 20 novembre.

Les soutenances auront lieu en janvier ; la date précise sera donnée ultérieurement. La soutenance se fait sur machine, inutile de faire les transparents. Lors de la soutenance, vous démontrerez les fonctionnalités principales de votre projet, l'architecture de l'application, et certains détails du code. Les deux membres du binôme doivent participer à la présentation.

La programmation doit se faire à la main ; on tolère seulement la complétion du code par Android Studio et Gemini. La génération automatique du code à partir de spécifications est interdite.

Pour trouver les données et remplir la base de données, vous pouvez utiliser toutes les sources et outils.

Dépôt git du projet (obligatoire)

Vous devez créer pour votre projet un dépôt git sur moule

moule.informatique.univ-paris-diderot.fr

avant le 20 novembre.

Les deux enseignants de l'UE doivent être désignés comme `Reporter` de votre projet sur git. Pour stocker votre projet Android dans le dépôt git on procède de façon suivante :

(1) Se onnecter à moule. Si ce n'est pas encore fait, configurer une clé SSH. Créer un dépot vide sur moule. Pour qu'il soit vide décochez la case "initialiser le dépot avec Readme"

(2) Créer un projet sur Android Studio.

(3) Sur Android Studio aller vers `VCS -> Enable Version Control Integration`.

(4) `Select a version control system to associate with the project` : choisir Git.
Les noms de fichiers à sauvegarder dans Git sont désormais coloriés en rouge.

(5) Dans le menu d'Android Studio apparaît un onglet `Git` à la place de VCS. Allez vers `Git -> Manage Remotes`

Dans la fenêtre qui s'ouvre, faire un clic sur `+`. Une autre fenêtre s'ouvre où vous copiez le lien https vers votre dépôt Git.

(6) L'étape suivante est peut-être inutile si votre nom et votre mail Git sont déjà renseignés globalement sur votre machine. Aller vers le répertoire de votre projet et exécuter sur le terminal deux commandes :

```
git config user.name your_user_name
git config user.email your_email
```

`your_user_name` c'est évidemment votre nom sur Gitlab écrit entre les guillemets doubles. Vous pouvez voir ce nom en vous connectant sur le Gitlab moule et en allant vers l'onglet le plus à droite et en sélectionnant `Settings` (juste avant `Sign out`). D'habitude, c'est votre nom et votre prénom avec l'espace entre les deux. `your_mail` c'est votre mail sur Gitlab moule, visible également dans `Settings`.

(7) Dans Android Studio aller vers `Git -> Commit`. Une sous-fenêtre s'ouvre à gauche avec tous les fichiers que Android Studio propose de sauvegarder dans le dépôt. Sélectionner tout. Écrire un `Commit message` et faire `Commit` ou directement `Commit and push`. Notez que commit est impossible si vous n'avez pas écrit quelque chose dans la sous-fenêtre `Commit message`.

Votre binôme devrait commencer par cloner le projet.

Le fichier README.md

Vous ajouterez dans votre git ce fichier avec l'information suivante :
— l'identifiant moodle (une ou deux lettres) de votre binôme ;
— les noms des membres de votre équipe de projet ;
— les règles de votre jeu si elle diffèrent de celles décrites en Section 2 ;
— l'information sur les données utilisées (source, taille, technique d'acquisition, technique de mise en BD) ;
— l'autre information pertinente.

2 Les quiz

Un quiz peut se faire dans un ou plusieurs domaines. Parfois le joueur peut choisir le niveau de difficulté. Le temps peut être limité ou non. Chaque partie donne un certain nombre de points ; les meilleurs scores sont affichés dans un tableau d'honneur.

Le joueur est confronté à un certain nombre de questions. Souvent le jeu est interrompu après trois (ou même une) mauvaises réponses. Le score peut simplement correspondre au nombre de bonnes réponses.

Le jeu peut se dérouler sous plusieurs formats, ; voici des types et des exemples de questions.

questions au choix multiple Quel est le nombre d'habitants de la France ? 68373433 ou 56943521 ou 70102492

questions de précision [1] Quelle est la superficie en km^2 du Canada ?

1. Pour les questions de ce type, on ne peut pas exiger une réponse exacte. Le nombre de points gagnés devrait dépendre de la précision (erreur relative).

questions d'insertion insérer la France dans la liste des pays suivants triés par nombre croissant d'habitants : Canada, Allemagne, Russie.

questions de tri trier les évènements suivants par leur date : début de la construction de Notre-Dame de Paris, voyage de Magellan autour du monde, naissance de Charlemagne.

tri dynamique Ce type de jeu très addictif combine l'insertion et le tri. Les entités (pays, évènements, ...) sont présentées une par une et on doit les insérer dans l'ordre. Voir par exemple `https://wikitrivia.tomjwatson.com`

3 Votre application

Vous êtes libres dans la conception de votre projet de quiz. On attend de votre projet :

— les règles du jeu bien réfléchies et précises
— une base de données bien conçue et bien remplie avec une quantité raisonnable de faits (quelques dizaines ou centaines, cherchez un peu). Les questions en seront choisies au hasard ;
— une application stable et ergonomique qui met en place plusieurs types de quiz dans un ou plusieurs domaines de connaissances.
— un calcul de score et un tableau d'honneur (meilleurs score)
— la gestion de deux modes : gratuit et payant. Dans le mode gratuit on ne peut que jouer une fois par x minutes et l'application envoie une notification dès qu'on peut rejouer. Dans le mode payant il n'y a pas cette limitation.

On appréciera aussi dans l'application

— une interface ergonomique avec navigation et/ou adaptation à l'écran
— le design souple de base de donnée, par exemple le type de données (date, population, numéro atomique) ne devrait pas être codé en dur mais être mis dans une table
— gestion de difficulté (basé sur le choix de question ou sur la vitesse requise)
— le paramétrage (choix de couleur de fond, de polices ou de domaines préférés)
— autres extensions, types de quiz originaux, rappels par notification quotidienne pour jouer, etc.

De point de vue technique :

— le projet doit être réalisé en Kotlin sous Android Studio (version Narwhal) ;
— le projet doit se compiler et s'exécuter sans problèmes majeurs (sur votre machine et sur celles des enseignants) ;
— on préconise l'utilisation de la technologie Jetpack Compose pour les interfaces graphiques et de Room pour la base de données. L'absence de ces technologies sera pénalisée ;
— l'utilisation de ViewModel est vivement recommandée ;
— on appréciera l'utilisation des technologies vues en cours (hissage, coroutines, datastore, mise en forme material3, adaptation à l'écran, menus, navigation, services, workmanager, notifications etc.), et d'autres technologies pertinentes ;
— la qualité de programmation sera un critère important : pensez à l'architecture de votre application, à la modularité, à la clarté du code et à la bonne conception de la base de données.

A Exemples de données

Pays	Superficie en km^2	Nombre d'habitants	PIB nominal en milliards de Dollars
Allemagne	357588	83577140	4430
Canada	9984670	40769890	2221
France	672051	68373433	3101
Mexique	1964375	129875529	1322
Nigeria	923768	235913616	253

Événement	Année
Chute du mur de Berlin	1989
Mort de Albert Einstein	1955
Premier choc pétrolier	1973
Affaire du Rainbow Warrior	1985
Assassinat de JFK	1963
Dissolution du pacte de Varsovie	1991
Naissance de Taylor Swift	1989

Élément	Numéro atomique	Masse atomique
Carbone (C)	6	12
Oxygène (O)	8	16
Sodium (Na)	11	23
Fluor (F)	9	19
Or (Au)	79	197